1988 年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷 Ⅲ)

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 4 分,满分 20 分)

(1) 设 $f(x)=\begin{cases}2x+a, & x\leqslant 0,\\ e^{x}(\sin x+\cos x), & x>0\end{cases}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续,则 $a=$ _____.

(2) 设 $f(t)=\lim\limits_{x\to\infty} t\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{2tx}$,则 $f'(t)=$ _____.

(3) 设 $f(x)$ 连续,且 $\int_0^{x^3-1} f(t)\,dt=x$,则 $f(7)=$ _____.

(4) $\lim\limits_{x\to 0^+}\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}}\right)^{\tan x}=$ _____.

(5) $\int_0^4 e^{\sqrt{x}}dx=$ _____.

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 4 分,满分 20 分)

(1) $f(x)=\dfrac{1}{3}x^3+\dfrac{1}{2}x^2+6x+1$ 的图形在点 $(0,1)$ 处的切线与 x 轴交点的坐标是(　　)

(A) $\left(-\dfrac{1}{6},0\right)$.　　(B) $(-1,0)$.

(C) $\left(\dfrac{1}{6},0\right)$.　　(D) $(1,0)$.

(2) 若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上皆可导,且 $f(x)<g(x)$,则必有(　　)

(A) $f(-x)>g(-x)$.　　(B) $f'(x)<g'(x)$.

(C) $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)<\lim\limits_{x\to x_0} g(x)$.　　(D) $\int_0^x f(t)\,dt<\int_0^x g(t)\,dt$.

(3) 若函数 $y=f(x)$,有 $f'(x_0)=\dfrac{1}{2}$,则当 $\Delta x\to 0$ 时,该函数在 $x=x_0$ 处的微分 dy 是(　　)

(A) 与 Δx 等价的无穷小.　　(B) 与 Δx 同阶的无穷小.

(C) 比 Δx 低阶的无穷小.　　(D) 比 Δx 高阶的无穷小.

(4) 由曲线 $y=\sin^{\frac{3}{2}}x\ (0\leqslant x\leqslant\pi)$ 与 x 轴围成的平面图形绕 x 轴旋转而成的旋转体的体积为(　　)

(A) $\dfrac{4}{3}$.　　(B) $\dfrac{4}{3}\pi$.

(C) $\dfrac{2}{3}\pi^2$.　　(D) $\dfrac{2}{3}\pi$.

(5) 设函数 $y=f(x)$ 是微分方程 $y''-2y'+4y=0$ 的一个解,且 $f(x_0)>0$, $f'(x_0)=0$,则 $f(x)$ 在点 x_0 处(　　)

(A) 有极大值.　　(B) 有极小值.

(C) 某邻域内单调增加.　　(D) 某邻域内单调减少.

三、(本题共3小题,每小题5分,满分15分)

(1) 已知 $f(x) = e^{x^2}$, $f[\varphi(x)] = 1 - x$ 且 $\varphi(x) \geqslant 0$,求 $\varphi(x)$ 并写出它的定义域.

(2) 已知 $y = 1 + xe^{xy}$,求 $y'\Big|_{x=0}$, $y''\Big|_{x=0}$.

(3) 求微分方程 $y' + \frac{1}{x}y = \frac{1}{x(x^2+1)}$ 的通解(一般解).

四、(本题满分12分)

作函数 $y = \frac{6}{x^2 - 2x + 4}$ 的图形,并填写下表.

单调增加区间	
单调减少区间	
极值点	
极值	
凹(∪)区间	
凸(∩)区间	
拐点	
渐近线	

五、(本题满分8分)

将长为 a 的一段铁丝截成两段,一段围成正方形,另一段围成圆形,问这两段铁丝各长为多少时,正方形与圆形的面积之和为最小?

六、(本题满分10分)

设函数 $y = y(x)$ 满足微分方程 $y'' - 3y' + 2y = 2e^x$,且其图形在点(0,1)处的切线与曲线 $y = x^2 - x + 1$ 在该点处的切线重合,求函数 $y = y(x)$.

七、(本题满分7分)

设 $x \geqslant -1$,求 $\int_{-1}^{x}(1 - |t|)\,dt$.

八、(本题满分8分)

设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有连续导数,且 $m \leqslant f(x) \leqslant M$.

(1) 求 $\lim\limits_{a\to 0^+}\frac{1}{4a^2}\int_{-a}^{a}[f(t+a) - f(t-a)]\,dt$;

(2) 证明: $\left|\frac{1}{2a}\int_{-a}^{a}f(t)\,dt - f(x)\right| \leqslant M - m(a > 0)$.